

- 1) Vérifier que si $f(t) = 980 e^{-0.2t} + 20$ alors les 3 conditions sont vérifiées.

C1: $f(0) = 980 \times e^0 + 20 = 980 + 20 = 1000$

C2: $f(t) - 20 = 980 e^{-0.2t} > 0$ donc pour tout t on a bien $f(t) > 20$

C3: $f'(t) = 980 \times (-0.2) e^{-0.2t} = -196 e^{-0.2t}$

donc $f'(t) + 0.2 f(t) = -196 e^{-0.2t} + 0.2 \times (980 e^{-0.2t} + 20)$
 $= -196 e^{-0.2t} + 196 e^{-0.2t} + 4$
 $= 4$

Donc les 3 conditions sont bien vérifiées

- 2) Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$ et tracer son tableau de variation complet

$f'(t) = -196 e^{-0.2t} < 0$ donc f est décroissante sur $[0; +\infty[$

t	0	$+\infty$
$f'(t)$		-
f	1000	20

- 3) Tracer, à l'aide du logiciel géogebra, la courbe représentative de f

- 4) Déterminez par la méthode de votre choix après combien de minutes le four peut-il être ouvert sans risque pour les céramiques? 293' Quelle heure sera-t-il? 14h53'

(Pt d'intersection entre G_f et D : $y=70$: $(14,88; 70)$)



« appeler l'examineur ».

- 5) On appelle A et B les intégrales suivantes

$A = \int_{10}^{15} e^{-0.2x} dx$

$B = \int_{10}^{15} f(x) dx$

- a) Calculez une valeur exacte de A en détaillant vos calculs.

$A = \left[\frac{1}{-0.2} e^{-0.2x} \right]_{10}^{15} = F(15) - F(10)$
 $= -5e^{-3} + 5e^{-2}$

b) Entourez la (ou les) bonne(s) réponse(s). (on ne demande pas de justification)

Réponse 1 : $B = 980A + 20$

Réponse 2 : $B = A + 100$

Réponse 3 : $B = 980A + 100$

Réponse 4 : $B \approx 519,2$

b) La température moyenne en degré Celsius du four entre deux instants t_1 et t_2 est donnée par la formule $\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt$. Calculez une valeur approchée, à 0.1 près, de la température moyenne du four entre 10h et 15h.

$$\frac{1}{15-10} \int_{10}^{15} f(t) dt = \frac{1}{5} \times B = 103,8^\circ$$

La température moyenne du four entre 10h et 15h est de $103,8^\circ$

6) Pour moderniser son matériel la société souhaite investir dans un nouveau four où la température de refroidissement peut être modélisée par la fonction g définie par $g(t) = (392t + 980)e^{-0.4t} + 20$. Avec ce nouveau four, seules les 2 conditions (C1) et (C2) sont vérifiées.

On rappelle la formule de l'intégration par parties :

u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle $[a, b]$

$$\int_a^b u(t)v'(t) dt = [u(t)v(t)] - \int_a^b u'(t)v(t) dt$$

a) A l'aide d'une intégration par partie, vérifier que

$$A_1 = \int_{10}^{15} (392t + 980)e^{-0.4t} dt = 14700e^{-4} - 19600e^{-6}.$$

Vous détaillerez avec soin les étapes :

$$\text{On pose } u(t) = 392t + 980$$

$$u'(t) = 392$$

$$v'(t) = e^{-0.4t}$$

$$v(t) = \frac{1}{-0.4} e^{-0.4t} = -2.5e^{-0.4t}$$

$$A_1 = \left[(392t + 980)(-2.5e^{-0.4t}) \right]_{10}^{15} - \int_{10}^{15} 392 \times (-2.5e^{-0.4t}) dt$$

$$= -17150e^{-6} + 12250e^{-4} - \left[2450e^{-0.4t} \right]_{10}^{15}$$

$$= -19600e^{-6} + 14700e^{-4}$$

b) Calculez une valeur approchée, à 0.1 près, de la température moyenne de ce nouveau four entre 10h et 15h ?

$$\frac{1}{15-10} \int_{10}^{15} g(t) dt \approx 64,1^\circ$$

c) Pensez-vous que ce nouveau four refroidit plus rapidement que le four initial ? Justifier votre réponse.

En comparant les 2 graphiques on ne peut pas dire qu'il y a un four qui refroidit plus vite que l'autre. Entre 0 et 64.16 c'est le nouveau four qui refroidit plus vite.

Remarque : Résolution par le calcul de certaines questions

Ex 1

$$B) 2) p(X=0) = 0,02^0 \times 0,98^{20} \approx 0,668$$

$$\begin{aligned} 3) p(X \leq 1) &= p(X=0) + p(X=1) \\ &= 0,98^{20} + 20 \times 0,02 \times 0,98^{19} \\ &\approx 0,332 \end{aligned}$$

$$C) 3) b_n > 400\,000$$

$$\Leftrightarrow 1,02^n \times 220\,000 > 400\,000$$

$$\Leftrightarrow 1,02^n > \frac{400\,000}{220\,000}$$

$$\Leftrightarrow \ln(1,02^n) > \ln(1,818)$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{\ln(1,818)}{\ln(1,02)}$$

$$\Leftrightarrow n > 24,207 \quad \text{donc à partir de } \underline{n=25}, \text{ soit } 2043$$

Ex 2

$$4) f(t) < 70 \Leftrightarrow 980 e^{-0,2t} + 20 < 70$$

$$\Leftrightarrow 980 e^{-0,2t} < 50$$

$$\Leftrightarrow e^{-0,2t} < \frac{50}{980}$$

$$\Leftrightarrow \ln(e^{-0,2t}) < \ln(0,051)$$

$$\Leftrightarrow -0,2t < \ln(0,051)$$

$$\Leftrightarrow t > \frac{\ln(0,051)}{-0,2}$$

$$\triangle -9260$$

$$\text{soit pour } t > 14,88$$

$$\begin{aligned} 14,88 \text{ h} &= 14 \text{ h} + 0,88 \times 60 \text{ minutes} \\ &= 14 \text{ h} + 52,8 \text{ minutes} \\ &\text{soit } 14 \text{ h et } 53 \text{ minutes} \\ &\text{ou } \underline{893 \text{ minutes}} \end{aligned}$$